

26 考研 | 武忠祥高数强化笔记

第一章 函数 极限 连续

第一节 函数

一、考试内容要点精讲

(一) 函数的概念及常见函数

1、函数概念

定义 1 如果对于每个数 $x \in D$, 变量 x 按照一定的法则总有一个确定的 y 和它对应, 则称 y 是 x 的函数, 记为 $y = f(x)$. 常称 x 为自变量, y 为因变量, D 为定义域.

定义域 $D_f = D$.

值域 $R_f = f(D) = \{y | y = f(x), x \in D\}$.

【注】函数概念有两个基本要素: 定义域、对应规则.

2、复合函数

定义 2 设 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , $u = g(x)$ 的定义域为 D_g , 值域为 R_g , 若 $D_f \cap R_g \neq \emptyset$, 则称函数 $y = f[g(x)]$ 为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的复合函数. 它的定义域为 $\{x | x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

3、反函数

定义 3 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 R_y . 若对任意 $y \in R_y$, 有唯一确定的 $x \in D$, 使得 $y = f(x)$, 则记为 $x = f^{-1}(y)$, 称其为 $y = f(x)$ 的反函数.

4、初等函数

定义 4 将幂函数、指数、对数、三角、反三角统称为基本初等函数. 了解它们的定义域、性质、图形. [微信公众号: 考研斯基]

函数类型	具体函数
幂函数	$y = x^\mu (\mu \text{ 为实数})$
指数函数	$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$
对数函数	$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$
三角函数	$y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$
反三角函数	$y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x$

定义 5 由常数和基本初等函数经过有限次的加、减、乘、除和复合所得到的且能用一个解析式表示的函数,称为初等函数. [微信公众号: 考研斯基]

(二) 函数的性态

1、单调性

定义: 单调增: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

单调不减: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

判定: (1) 定义

(2) 导数: 设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则

a) $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 单调增; (不能倒过来, 如 $f(x) = x^3$)

b) $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ 单调不减;

2、奇偶性

定义: 偶函数 $f(-x) = f(x)$; 奇函数 $f(-x) = -f(x)$

【注】 常见奇偶函数

(1) 奇函数 $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln \frac{1-x}{1+x}, \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \frac{e^x-1}{e^x+1},$

$f(x) - f(-x)$

偶函数 $x^2, |x|, \cos x, f(x) + f(-x)$

(2) 奇函数的图形关于原点对称, 且若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义, 则 $f(0)=0$; 偶函数的图形关于 y 轴对称.

判定 (1) 定义

(2) 设 $f(x)$ 可导, 则:

a) $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是偶函数;

b) $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是奇函数;

(3) 连续的奇函数其原函数都是偶函数; 连续的偶函数其原函数之一是奇函数.

【注】 设 $f(x)$ 连续,

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是奇函数;

3、周期性

定义: $f(x+T) = f(x)$

【注】(1) $\sin x, \cos x$ 周期 2π ; $\sin 2x, |\sin x|$ 周期 π ;

(2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期.

判定: (1) 定义;

(2) 可导的周期函数其导函数为周期函数;

(3) 周期函数的原函数不一定是周期函数.

【注】(1) 设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期, 则 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 是以 T 为周期的周期函数

$$\Leftrightarrow \int_0^T f(x)dx = 0;$$

(2) 周期函数的原函数是周期函数的充要条件是其在一个周期上的积分为零. [微信公众号: 考研斯基]

【例】(24 年 1, 3) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$, 则 ()

(A) $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数.

(B) $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数.

【例】(22 年 3) 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、有界性

定义: 若 $\exists M > 0, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$; 则称 $f(x)$ 在 I 上有界.

【注】 $|\sin x| \leq 1; |\cos x| \leq 1; |\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}; |\arctan x| < \frac{\pi}{2}; |\arccos x| \leq \pi$

判定 (1) 定义;

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界;

(3) $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $f(a^+), f(b^-)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 上有界;

(4) $f'(x)$ 在区间 I (有限) 上有界 $\Rightarrow f(x)$ 在 I 上有界.

导函数的介值性 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, μ 为介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任何值, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \mu$.

推论 设 $f(x)$ 在区间上 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a)f'_-(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 复合函数

【例 1】已知 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, a]$, ($a > 0$), 则 $f(x)$ 的定义域为 ().

- (A) $[-1, a-1]$ (B) $[1, a+1]$ (C) $[a, a+1]$ (D) $[a-1, a]$

题型二 函数性态

【例 1】已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 则 α 的取值范围应为 ().

- (A) $(0, +\infty)$ (B) $(0, 3]$ (C) $(0, 2)$ (D) $(1, 3]$

【例 2】以下四个命题中正确的是 ().

- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 (B) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 (C) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
 (D) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

【例 3】给出以下 4 个命题:

- ①若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内严格单调增加的充要条件是 $f'(x_0) > 0$.
 ②若 $f'(x_0) > 0$, 则当 n 充分大时, $[f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)][f(x_0 - \frac{1}{n}) - f(x_0)] < 0$.
 ③若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{(x-x_0)^2} = 1$, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内严格单调增加.
 ④若在 x_0 点的某邻域内 $f(x)$ 可导且 $f'(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的该邻域内严格单调.

其中真命题个数为 ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

【例 4】设 $F(x) = \int_{-2\pi}^x [e^{\sin t} - e^{-\sin t}] dt$, 则 $F(0) + F^{(5)}(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 5】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$. 试证:

- (1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数. [微信公众号: 考研斯基]
 (2) 若 $f(x)$ 单调不减, 则 $F(x)$ 单调不减.

第二节 极限

一、考试内容要点精讲

(一) 极限的概念

1、数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A: \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } n > N \text{ 时}, |a_n - A| < \varepsilon.$$

【注】(1) 几何意义;

(2) 数列 $\{x_n\}$ 的极限与前有限项无关;

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a.$$

【例】(2022 年 3) 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则 $\{a_n\}$

- (A) 有最大值, 有最小值 (B) 有最大值, 没有最小值
(C) 没有最大值, 有最小值 (D) 没有最大值, 没有最小值

【注】若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n\}$ 有最大值 $\Leftrightarrow$ 存在 $a_n \geq a$.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n\}$ 有最小值的充要条件是存在 $a_n < a$.

2、函数极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x > X \text{ 时}, |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } x < -X \text{ 时}, |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时}, |f(x) - A| < \varepsilon.$$

定理 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$. [微信公众号: 考研斯基]

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时}, |f(x) - A| < \varepsilon.$$

【注】(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $f(x_0)$ 无关 ($x \rightarrow x_0, x \neq x_0$)

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\rightarrow f(x)$ 在 x_0 在某去心邻域有定义 (不可倒推)

【例】(2020 年 1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 ().

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ (D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

左极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = f(x_0^-) = f(x_0 - 0)$;

右极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A = f(x_0^+) = f(x_0 + 0)$.

定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

需要分左、右极限求极限的问题常见有三种:

①分段函数在分界点处的极限

② e^∞ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}$)

③ $\arctan^\infty$ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$)

(二) 极限性质

1、局部有界性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 某去心邻域内有界.

2、保号性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

➤ 若 $A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$;

➤ 如果当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq 0$, 那么 $A \geq 0$.

【注】由保号性不难得到保序性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

➤ 若 $A > B \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > g(x)$;

➤ 若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$.

3、函数值与极限值的关系

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

(三) 极限存在准则

1、夹逼准则

若 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2、单调有界准则

单调有界数列必有极限.[微信公众号: 考研斯基]

单调增、有上界的数列必有极限; 单调减、有下界的数列必有极限.

(四) 无穷小

1、无穷小的概念

定义 若 $\lim f(x) = 0$, 称 $f(x)$ 为无穷小 ($x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow \infty$)

2、无穷小的比较

设 $\lim \alpha(x) = 0, \lim \beta(x) = 0$

(1) 高阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))$;

(2) 同阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$;

(3) 等价: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(4) 无穷小的阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0$, 称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

3、无穷小的性质

有限个无穷小的和仍是无穷小;

有限个无穷小的积仍是无穷小;

无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

(五) 无穷大

1、无穷大的概念

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大.

2、常用的一些无穷大的比较

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln^a x \ll x^\beta \ll a^x$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$.

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln^a n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$.

3、无穷大与无界变量的关系

数列 $\{x_n\}$ 是无穷大: $\forall M > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n| > M$.

数列 $\{x_n\}$ 是无界变量: $\forall M > 0, \exists N > 0$, 使 $|x_n| > M$. [微信公众号: 考研斯基]

无穷大 $\Rightarrow$ 无界变量

4、无穷大量与无穷小量的关系

在同一极限过程中, 如果 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小; 反之, 如果 $f(x)$ 是无穷小, 且

$f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 极限的概念、性质及存在准则

【例 1】设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有 ().

- (A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ (B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$ (D) $a_n < a + \frac{1}{n}$

【例 2】设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 ().

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立 (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在 (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在

【例 3】设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是 ().

- (A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散;
(B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界;
(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小;
(D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小. [微信公众号: 考研斯基]

【例 4】设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ().

- (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分也非必要条件

【例 5】证明:

- (I) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 且 $|a| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;
(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n n!}{n^n} = +\infty$.

【例 6】(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 成立.

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

题型二 求极限

1、求极限的常用方法

方法 1: 利用有理运算法则求极限

若 $\lim f(x)=A, \lim g(x)=B$, 那么:

$$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

$$\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = AB$$

$$\lim \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$$

推论

若 $\lim f(x)=A \neq 0$, 则 $\lim f(x)g(x)=A \lim g(x)$ (即: 极限非零的因子极限可先求出来);

若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, $\lim g(x)=0 \Rightarrow \lim f(x)=0$;

若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0, \lim f(x)=0 \Rightarrow \lim g(x)=0$.

【例 1】(2022 年 1) 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 则 ().

- (A) $f(1)=0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ (C) $f'(1)=1$ (D) $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

【注】存在 $\pm$ 不存在 = 不存在 不存在 $\pm$ 不存在 = 不一定

【例 2】已知数列 $\{a_n\}$ 单调减, $\{b_n\}$ 单调增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 ().

- (A) $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 不收敛
 (B) $\{b_n\}$ 收敛, $\{a_n\}$ 不收敛 [微信公众号: 考研斯基]
 (C) $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
 (D) $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

方法 2: 利用基本极限求极限

常用的基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m \\ 0, & n < m \\ \infty, & n > m \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \infty, & |x| > 1 \\ 1, & x = 1 \\ \text{不存在}, & x = -1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ +\infty, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

方法 3: 利用等价无穷小代换求极限

1) 常用等价无穷小 (当 $x \rightarrow 0$ 时)

a. $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1; (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,$

$1 - \cos x \sim \frac{\alpha}{2} x^2, a^x - 1 \sim x \ln a.$

b. $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}, \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}.$

c. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则 $\int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt.$

2) 等价无穷小代换的原则

➤ 乘、除关系可以换

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta}.$

➤ 加、减关系在一定条件下可以换

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$, 则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1.$

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$, 则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1.$

【例】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$ [微信公众号: 考研斯基]

方法 4: 利用洛必达法则求极限

若 1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0(\infty)$

2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$

3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞)

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

【注】适用类型 $\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 0 \cdot \infty; \infty - \infty; 1^\infty; \infty^0; 0^0.$

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \Leftarrow \begin{cases} 0 \cdot \infty \\ \infty - \infty \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{cases}$$

方法 5: 利用泰勒公式求极限

定理 (泰勒公式) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o(x - x_0)^n.$$

特别是当 $x_0 = 0$ 时, $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$

几个常用的泰勒公式

$$\triangleright e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\triangleright \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\triangleright \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\triangleright \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\triangleright (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

【例】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin^2 x}$.

方法 6: 利用夹逼准则求极限

【例】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}]$.

方法 7: 利用定积分的定义求极限

【例】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}]$.

方法 8: 利用单调有界准则求极限

【例】设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{1}{x_n}), n = 1, 2, \dots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2、求极限常见的题型

(1) 函数的极限

7 种不定式, 即 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$. [微信公众号: 考研斯基]

重点: $\frac{0}{0}, 1^\infty$

1) “ $\frac{0}{0}$ ” 型极限

常用的方法有三种

- a. 洛必达法则
- b. 等价无穷小代换
- c. 泰勒公式

原式化简 $\begin{cases} \text{a. 极限非零的因子极限先求出} \\ \text{b. 有理化} \\ \text{c. 变量代换} \end{cases}$

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$.

【例 4】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^2 - \sin^2 x}$.

【例 5】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{(1+x)^x - 1}$.

【注】当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. 这个结论推广可得:

若 $\alpha(x) \rightarrow 0, \alpha(x)\beta(x) \rightarrow 0$, 则 $(1+\alpha(x))^{\beta(x)} - 1 \sim \alpha(x)\beta(x)$, 由此可得 $(1+x)^x - 1 \sim x^2$.

【例 6】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x + \ln(1-x)]}$.

2) “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 型极限

常用方法有两种 $\begin{cases} \text{a. 洛必达法则} \\ \text{b. 分子分母同除以分子和分母各项中最高阶的无穷大} \end{cases}$

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt}{x}$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + x^{100}}{2e^x + \ln^{10} x}$.

【例 3】求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x-1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.

3) “ $\infty - \infty$ ” 型极限

常用的方法有三种 $\begin{cases} \text{a. 通分化为 } \frac{0}{0} \text{ (适用于分式差)} \\ \text{b. 根式有理化 (适用于根式差)} \\ \text{c. 提无穷因子, 然后等价代换或变量代换, 泰勒公式} \end{cases}$

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \cot^2 x)$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$.

【例 3】求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})]$.

【例 4】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e})$.

4) “ $0 \cdot \infty$ ” 型极限

常用方法是化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$.

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x \ln |1 - x|$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \frac{\ln x}{x})^x$

【例 3】(2021 年 1, 2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x})$.

5) “ 1^∞ ” 型极限

常用的方法有三种

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{a. 凑基本极限: } \lim [1 + \varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e; \text{ 其中, } \lim \varphi(x) = 0 (\varphi(x) \neq 0) \\ \text{b. 改写成指数: } \lim [f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)} \text{ 用洛必达法则} \\ \text{c. 利用结论: 若 } \lim \alpha(x) = 0, \lim \beta(x) = \infty, \text{ 且 } \lim \alpha(x) \beta(x) = A, \\ \text{则 } \lim (1 + \alpha(x))^{\beta(x)} = e^A \end{array} \right.$$

可以归纳为以下三步:

- a. 写标准形式: 原式 = $\lim [1 + \alpha(x)]^{\beta(x)}$;
 b. 求极限: $\lim \alpha(x) \beta(x) = A$;
 c. 写结果: 原式 = e^A . [微信公众号: 考研斯基]

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\arcsin x}{x})^{\frac{1}{1 - \cos x}}$.

【例 3】极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^2}{(x-a)(x+b)})^x = (\quad)$.

- (A) 1 (B) e (C) e^{a-b} (D) e^{b-a}

【例 4】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

6) “ $\infty^0, 0^0$ ” 型极限

$\lim [f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)}$

【例 1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^x - 1)}$.

【例 2】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

(2) 数列的极限

1) 不定式的极限

【例 1】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan n - \frac{\pi}{2}]$.

【例 2】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{e}]^n$.

【例 3】求下列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{100} \cdot \ln^{10} n}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot (n!) \cdot \ln^{10} n}{n^n}$$

2) n 项和的数列极限

常用方法 $\begin{cases} \text{a. 夹逼原理} \\ \text{b. 定积分定义} \\ \text{c. 级数求和} \end{cases}$

【例 1】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}]$.

【例 2】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2}]$.

【注】先提“可爱因子” $\frac{1}{n}$

一种常见的极限式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x) dx$.

小结 $\begin{cases} \text{a. 变化部分是主体次量级, 用夹逼定理} \\ \text{b. 变化部分与主体同量级, 用定积分定义} \end{cases}$

【例 3】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}})$.

【例 4】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(n+k) - \frac{n+1}{2n} \ln n]$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 5】(本题数二不要求) 设 $x_n = 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{n}{2^{n-1}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 6】证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max_{1 \leq i \leq m} a_i$, 其中 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, m)$, 并利用

该结论求下列极限:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + 3^n}$

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} (0 < a < b)$

$$(III) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}, (x \geq 0)$$

3) n 项连乘的数列极限

常用的两种方法 $\begin{cases} \text{a. 夹逼原理} \\ \text{b. 取对数化为 n 项和} \end{cases}$

【例 1】设 $a_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

【例 2】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$.

【注】同样的方法可求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$.

4) 递推关系

$x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ 定义的数列. [微信公众号: 考研斯基]

常用方法:

方法 1: 先证 $\{x_n\}$ 收敛 (单调有界准则), 然后等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $A = f(A)$, 由此求得极限 A.

方法 2: 先令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 然后等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 取极限解得 A, 最后再证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

单调性判定常用的三种方法:

- $$\begin{cases} \text{a. } x_{n+1} - x_n \geq 0 (\leq 0) \\ \text{b. 若 } \{x_n\} \text{ 不变号, 且 } \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1 (\leq 1) \\ \text{c. 设数列 } \{x_n\} \text{ 由 } x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots) \text{ 所确定} \end{cases}$$

若 $f(x)$ 单调增, 则当 $x_1 \leq x_2$ 时, $\{x_n\}$ 单调增; 当 $x_1 \geq x_2$ 时, $\{x_n\}$ 单调减;

若 $f(x)$ 单调减, 则 $\{x_n\}$ 不单调.

有界性判定常用三种方法:

a. 归纳法

b. 若数列递增 (减), 则极限为上 (下) 界

c. 常用不等式

$$2ab \leq a^2 + b^2$$

$$\sin x < x < \tan x$$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

$$1+x \leq e^x$$

关于几个网传结论:

a. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, 且 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

b. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $a = f(a)$, 且 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

【例 1】设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$, ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

【例 2】设 $x_1 = \sqrt{6}$, $x_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}}$, $\dots$, $x_n = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + 6}}}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【例 3】设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$, $n = 1, 2, \dots$

(I) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}}$.

【例 4】设 $x_1 = 2$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【例 5】设 $f(x)$ 可微, 且 $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2+x^2}$, 数列 $x_0 = A$, $x_n = f(x_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且是方程 $f(x) = x$ 的唯一实根.

题型三 确定极限式中的参数

【例 1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}} dt}{bx - \sin x} = 1$, 求 a, b , 其中 a, b 为正数.

【例 2】若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$, 求 a, b .

【例 3】若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^m - x] = b$, ($n > 4, b \neq 0$), 求 n, m, b .

题型四 无穷小量阶的比较

1、洛必达法则 (求导定阶)

若 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f'(x)$ 是 x 的 $k (k \geq 0)$ 阶无穷小, 则 $f(x)$ 是 $k+1$ 阶无穷小量. [微信公众号: 考研斯基]

2、等价无穷小代换

若 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f(x) \sim Ax^k (A \neq 0, k > 0)$, 则 $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 k 阶无穷小量.

3、泰勒公式

【例 1】把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是 ().

- (A) α, β, γ (B) α, γ, β (C) β, α, γ (D) β, γ, α

【例 2】当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小中最高阶的是 ().

- (A) $(2 + \tan x)^x - 2^x$ (B) $(\cos x^2)^{\frac{1}{x}} - 1$
(C) $\int_0^{1-\cos x} e^{xt} \sin t^2 dt$ (D) $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$

【例 3】当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 ().

- (A) $a=1, b=-\frac{1}{6}$ (B) $a=1, b=\frac{1}{6}$
(C) $a=-1, b=-\frac{1}{6}$ (D) $a=-1, b=\frac{1}{6}$

【例 4】设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列结论中错误的是 ().

- (A) $a=0$ (B) $b=1$ (C) $c=0$ (D) $d=\frac{1}{6}$

【例 5】已知 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 ().

- (A) $n=2, a=\frac{1}{4}$ (B) $n=3, a=\frac{1}{2}$
(C) $n=4, a=\frac{1}{3}$ (D) $n=5, a=\frac{1}{6}$

【例 6】已知 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n=1, 2, \dots)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ().

- (A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小 (B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小
(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小 (D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

第三节 连续

一、考试内容要点精讲

(一) 连续的概念

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 称 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

左连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$; 右连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

定理 $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 左连续且右连续

(二) 间断点及其类型

1、间断点的概念

若 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有定义, 但在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

2、间断点的分类

(1) 第一类间断点: 左右极限均存在的间断点. [微信公众号: 考研斯基]

可去间断点: 左极限=右极限;

跳跃间断点: 左极限 $\neq$ 右极限.

(2) 第二类间断点: 左、右极限中至少有一个不存在.

无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$;

振荡间断点: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

(三) 连续函数性质

(1) 连续函数的和、差、积、商 (分母不为零) 及复合仍为连续函数;

(2) 初等函数在其定义区间内处处连续;

(3) 闭区间上连续函数的性质

- **有界性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
- **最值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值.
- **介值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间任一数 C , 至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

推论: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取到介于它在 $[a, b]$ 上最小值与最大值之间的一切值.

- **零点定理** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则必 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 讨论连续性 & 间断点类型

【例 1】设函数 $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 应满足 ().

- (A) $a < 0, b < 0$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $a \leq 0, b > 0$ (D) $a \geq 0, b < 0$

【例 3】讨论函数 $f(x) = \frac{\arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2}x}$ 的连续性并指出间断点类型.

【例 4】函数 $f(x) = \frac{(x+1)|x-1|}{e^{x-2} \ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【例 6】求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ 的间断点并指出其类型.

题型二 介值定理、最值定理及零点定理的证明题

【例 1】设 $f(x)$ 在 (a, b) 内非负连续, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n)}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 2】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 非负, $f(0) = f(1) = 0$, 求证: $\exists \xi \in [0, 1]$, 使 $f(\xi + l) = f(\xi)$. 其中 $0 < l < 1$.

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = f(1)$, 求证: $\exists \xi \in [0, 1]$, 使 $f(\xi + \frac{1}{4}) = f(\xi)$.

【例 4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 试证存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) + \xi = 0$.

章节归纳		
函数	题型一	复合函数
	题型二	函数性态
极限	题型一	极限的概念、性质及存在准则
	题型二	求极限
	题型三	已知极限确定参数
	题型四	无穷小量阶的比较
连续	题型一	讨论连续性 & 间断点类型
	题型二	介值定理、最值定理 & 零点定理的证明题